

Cách đọc một bài báo khoa học

S. Keshav
Trường Khoa học Máy tính David R. Cheriton, Đại học
Waterloo
Waterloo, ON, Canada
keshav@uwaterloo.ca

TÓM TẮT (ABSTRACT)

Các nhà nghiên cứu dành rất nhiều thời gian để đọc các bài báo nghiên cứu. Tuy nhiên, kỹ năng này hiếm khi được dạy, dẫn đến việc lãng phí nhiều công sức. Bài viết này phác thảo một phương pháp thiết thực và hiệu quả gồm "ba lần đọc" (three-pass method) để đọc các bài báo nghiên cứu. Tôi cũng sẽ mô tả cách sử dụng phương pháp này để thực hiện một đợt khảo sát tài liệu (literature survey).

Hạng mục và Bộ mô tả Chủ đề (Categories and Subject

Descriptors): A.1 [Tài liệu Nhập môn và Khảo sát]

Thuật ngữ chung (General Terms): Tài liệu.

Từ khóa (Keywords): Bài báo, Đọc, Mẹo.

1. GIỚI THIỆU (INTRODUCTION)

Các nhà nghiên cứu phải đọc các bài báo vì nhiều lý do: để xem xét lại cho một hội nghị hoặc một lớp học, để cập nhật kiến thức trong lĩnh vực của họ, hoặc để khảo sát tài liệu cho một lĩnh vực mới. Một nhà nghiên cứu điển hình có thể sẽ dành hàng trăm giờ mỗi năm để đọc các bài báo.

Học cách đọc bài báo một cách hiệu quả là một kỹ năng quan trọng nhưng hiếm khi được giảng dạy. Do đó, các sinh viên cao học mới bắt đầu phải tự học bằng phương pháp thử và sai. Sinh viên lãng phí nhiều nỗ lực trong quá trình này và thường xuyên rơi vào cảm giác thất vọng.

Trong nhiều năm, tôi đã sử dụng một phương pháp tiếp cận đơn giản để đọc các bài báo một cách hiệu quả. Bài viết này mô tả phương pháp "ba lần đọc" và việc áp dụng nó trong quá trình khảo sát tài liệu.

2. PHƯƠNG PHÁP BA LẦN ĐỌC (THE THREE-PASS APPROACH)

Ý tưởng cốt lõi là bạn nên đọc bài báo theo tối đa ba lần (three passes), thay vì bắt đầu từ đầu và cố gắng cày ài cho đến cuối. Mỗi lần đọc hoàn thành các mục tiêu cụ thể và được xây dựng dựa trên lần đọc trước đó: Lần đọc thứ nhất cho bạn ý tưởng tổng quát về bài báo. Lần đọc thứ hai giúp bạn nắm bắt nội dung, nhưng không đi sâu vào chi tiết. Lần đọc thứ ba giúp bạn hiểu bài báo một cách cặn kẽ.

2.1 Lần đọc thứ nhất (The first pass)

Lần đọc đầu tiên là một lượt lướt nhanh để có được cái nhìn tổng quan (bird's-eye view) về bài báo. Bạn cũng có thể quyết định xem mình có cần thực hiện thêm các lần đọc khác hay không. Lần đọc này chỉ mất khoảng 5 đến 10 phút và bao gồm các bước sau:

- Đọc kỹ tiêu đề, phần tóm tắt (abstract) và phần giới thiệu (introduction).
- Đọc các tiêu đề mục (section) và tiểu mục (sub-section), nhưng bỏ qua tất cả những phần khác.
- Đọc phần kết luận (conclusions).

4. Lướt qua phần tài liệu tham khảo (references), ghi nhớ đánh dấu (tick) những tài liệu bạn đã từng đọc.

Vào cuối lần đọc đầu tiên, bạn sẽ có thể trả lời được 5 chữ C (the five Cs):

- Category (Thể loại): Đây là loại bài báo gì? Một bài báo về đo lường? Một phân tích về hệ thống hiện có? Hay mô tả một nguyên mẫu nghiên cứu?
- Context (Bối cảnh): Nó liên quan đến những bài báo nào khác? Các cơ sở lý thuyết nào đã được sử dụng để phân tích vấn đề?
- Correctness (Tính đúng đắn): Các giả định có vẻ hợp lệ không?
- Contributions (Đóng góp): Những đóng góp chính của bài báo là gì?
- Clarity (Tính rõ ràng): Bài báo có được viết rõ ràng không?

Sử dụng thông tin này, bạn có thể quyết định không đọc tiếp. Nguyên nhân có thể là do bài báo không làm bạn hứng thú, hoặc bạn chưa có đủ kiến thức về lĩnh vực đó để hiểu bài, hoặc các tác giả đã đưa ra những giả định không hợp lệ. Lần đọc đầu tiên là đủ cho những bài báo không thuộc lĩnh vực nghiên cứu chuyên môn của bạn nhưng một lúc nào đó có thể tỏ ra hữu ích. Nhân tiện, khi bạn viết một bài báo, bạn có thể đoán trước rằng hầu hết những người đánh giá (và người đọc) sẽ chỉ đọc lướt qua một lần. Hãy cẩn thận trong việc chọn tên các mục, tiểu mục cho mạch lạc và viết phần tóm tắt thật súc tích, toàn diện. Nếu người đánh giá không thể hiểu được cốt lõi bài báo sau lần đọc đầu tiên, bài báo đó rất có thể sẽ bị từ chối; nếu người đọc không nắm được những điểm nổi bật của bài báo sau năm phút, bài báo đó rất có thể sẽ không bao giờ được đọc tiếp.

2.2 Lần đọc thứ hai (The second pass)

Ở lần đọc thứ hai, hãy đọc bài báo một cách cẩn thận hơn, nhưng bỏ qua các chi tiết phức tạp như các phần chứng minh. Việc ghi chú lại những điểm chính, hoặc ghi chú ngoài lề khi đọc sẽ rất hữu ích.

- Nhìn kỹ các hình vẽ, biểu đồ (figures, diagrams) và các minh họa khác trong bài báo. Hãy đặc biệt chú ý đến các đồ thị. Các trục đã được dán nhãn đúng chưa? Các kết quả có được hiển thị với các thanh sai số (error bars) để chứng minh kết luận có ý nghĩa thống kê hay không? Những lỗi phổ biến như thế này sẽ giúp phân biệt nhanh chóng những bài báo thực hiện một cách cầu thả, vội vàng với những bài báo xuất sắc.
- Nhớ đánh dấu các tài liệu tham khảo chưa đọc có vẻ quan trọng để đọc sau (đây là cách tốt để tìm hiểu thêm về bối cảnh của bài báo).

Lần đọc thứ hai này có thể mất tối đa một giờ. Sau lần đọc này, bạn đã có thể nắm bắt được nội dung của bài báo. Bạn có thể tóm tắt lại luận điểm chính của bài báo, với các bằng chứng hỗ trợ, cho người khác. Mức độ chi tiết này là phù hợp đối với một bài báo mà bạn quan tâm, nhưng không nằm trong chuyên ngành nghiên cứu của bạn.

Đôi khi bạn sẽ không hiểu được một bài báo ngay cả khi đã kết thúc lần đọc thứ hai. Nguyên nhân có thể do chủ đề này còn mới đối với bạn, với các thuật ngữ và từ viết tắt chưa quen thuộc. Hoặc các tác giả có thể sử dụng một kỹ thuật chứng minh/thực nghiệm mà bạn chưa hiểu, khiến phần lớn nội dung trở nên khó hiểu. Bài báo có thể được viết kém với những khẳng định vô căn cứ và vô số tham chiếu vòng vo. Hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là lúc đó đã quá khuya và bạn đang mệt mỏi. Lúc này bạn có thể chọn: (a) đặt bài báo sang một bên, hy vọng bạn sẽ không cần phải hiểu tài liệu này để thành công trong sự nghiệp của mình, (b) quay lại với bài báo sau, có lẽ là sau khi đọc thêm tài liệu nền tảng, hoặc (c) kiên trì và chuyển sang bước thứ ba.

2.3 Lần đọc thứ ba (The third pass)

Để hiểu tường tận một bài báo, đặc biệt là nếu bạn là một người đánh giá (reviewer), bạn cần đến lần đọc thứ ba. Chia khóa cho lần đọc này là cố gắng "ảo hóa việc tái hiện/triển khai lại" (virtually re-implement) bài báo: nghĩa là, dựa trên cùng những giả định như tác giả, bạn tự mình tái hiện lại công việc. Bằng cách so sánh sự tái hiện này của mình với bài báo thực tế, bạn không chỉ dễ dàng xác định được những điểm đối mới sáng tạo mà còn cả những sai sót tiềm ẩn và những giả định bị giấu kín của bài báo.

Lần đọc này đòi hỏi sự chú ý cao độ đến từng chi tiết. Bạn nên xác định và thách thức mọi giả định trong mọi câu văn. Hơn nữa, bạn nên suy nghĩ xem chính bạn sẽ trình bày một ý tưởng cụ thể đó như thế nào. Sự so sánh thực tế với sự tái hiện ảo này mang lại cái nhìn sâu sắc về kỹ thuật trình bày và chứng minh trong bài báo, và bạn rất có thể bổ sung điều này vào bộ công cụ nghiên cứu của mình. Trong quá trình đọc, bạn cũng nên ghi chú lại những ý tưởng cho công việc tương lai.

Lần đọc này có thể mất khoảng bốn hoặc năm giờ đối với người mới bắt đầu, và khoảng một giờ đối với người đọc có kinh nghiệm. Kết thúc bước này, bạn phải có khả năng tái tạo toàn bộ cấu trúc bài báo từ trí nhớ của mình, cũng như có khả năng xác định các điểm mạnh và điểm yếu của nó. Đặc biệt, bạn có thể chỉ ra chính xác các giả định ẩn, thiếu sót các trích dẫn trong công trình liên quan (related work) và các vấn đề tiềm ẩn với các kỹ thuật phân tích hoặc thực nghiệm.

3. THỰC HIỆN KHẢO SÁT TÀI LIỆU (DOING A LITERATURE SURVEY)

Kỹ năng đọc bài báo được đưa vào thử thách tối đa khi thực hiện một cuộc khảo sát tài liệu. Việc này sẽ yêu cầu bạn đọc hàng chục bài báo, có lẽ trong một lĩnh vực xa lạ. Những bài báo nào bạn nên đọc? Đây là cách bạn có thể sử dụng phương pháp ba lần đọc để giải quyết việc này.

Đầu tiên, sử dụng một công cụ tìm kiếm học thuật như Google Scholar hoặc CiteSeer cùng một số từ khóa được chọn lọc kỹ để tìm ba đến năm bài báo gần đây trong lĩnh vực đó. Thực hiện một lần đọc thứ nhất (the first pass) trên mỗi bài báo để có được cảm nhận về các nghiên cứu, sau đó đọc phần công trình liên quan (related work) của chúng. Bạn sẽ tìm thấy một bản tóm tắt gọn gàng về các nghiên cứu gần đây, và nếu may mắn, có thể tìm được một bài báo khảo sát (survey paper) chỉ ra những bài tiếp theo. Nếu tìm thấy một bài báo khảo sát như vậy, thì bạn đã xong công việc, hãy đọc bài khảo sát đó và chúc mừng sự may mắn của bạn.

Nếu không, ở bước thứ hai, hãy tìm các trích dẫn chung và các tên tác giả lặp lại nhiều lần trong thư mục tài liệu tham khảo. Đây là những bài báo chủ chốt (key papers) và các nhà nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực đó. Hãy tải xuống những bài báo cốt lõi này và để chúng sang một bên. Hãy vào các trang web của những nhà nghiên cứu hàng đầu này và xem họ đã xuất bản những gì gần đây. Việc đó sẽ giúp bạn xác định được các hội nghị hàng đầu (top conferences) trong lĩnh vực đó vì các nhà nghiên cứu giỏi nhất thường công bố trên các hội nghị hàng đầu này.

Bước thứ ba là truy cập trang web của các hội nghị hàng đầu này và xem xét qua các kỷ yếu (proceedings) gần đây của họ. Việc quét nhanh thường sẽ giúp nhận diện được những công trình nghiên cứu chất lượng cao gần đây. Những bài báo này, cùng với những bài bạn đã để riêng ra từ trước, sẽ tạo thành phiên bản đầu tiên trong khảo sát của bạn. Hãy thực hiện lần đọc thứ hai (two passes) qua các bài báo này. Nếu tất cả chúng đều trích dẫn một bài báo quan trọng (key paper) mà bạn chưa tìm thấy trước đó, hãy lấy bài báo đó về đọc và lặp lại quá trình nếu cần thiết.

4. KINH NGHIỆM (EXPERIENCE)

Tôi đã sử dụng phương pháp này trong suốt 15 năm qua để đọc các tài liệu của hội nghị, viết đánh giá và duyệt nhanh các bài báo trước một buổi thảo luận. Cách tiếp cận có kỷ luật này giúp tôi không bị chìm ngập trong chi tiết trước khi có được cái nhìn tổng quan. Nó cho phép tôi ước tính được lượng thời gian cần thiết để xem xét một tập hợp các bài báo. Hơn thế nữa, tôi có thể điều chỉnh mức độ đánh giá bài báo sâu đến đâu tùy theo nhu cầu và lượng thời gian tôi có.

5. CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN (RELATED WORK)

Nếu bạn đang đọc một bài báo để thực hiện đánh giá (review), bạn cũng nên đọc bài viết của Timothy Roscoe về "Writing reviews for systems conferences" [2]. Nếu bạn dự định viết một bài báo kỹ thuật, bạn nên tham khảo cả trang web rất toàn diện của Henning Schulzrinne [3] và phần tổng quan xuất sắc của George Whitesides [4]. Cuối cùng, Simon Peyton Jones có một trang web bao phủ toàn bộ phạm vi về kỹ năng nghiên cứu [1].

6. LỜI YÊU CẦU (A REQUEST)

Tôi muốn biến bài viết này thành một tài liệu "sống", luôn được cập nhật khi tôi nhận được phản hồi. Xin hãy dành một chút thời gian để gửi email cho tôi về bất kỳ bình luận hay gợi ý cải thiện nào. Bạn cũng có thể thêm nhận xét tại thư mục CCRo, ấn bản trực tuyến của CCR [5].

7. LỜI CẢM ƠN (ACKNOWLEDGMENTS)

Phiên bản đầu tiên của tài liệu này được phác thảo bởi các sinh viên của tôi: Hossein Falaki, Earl Oliver, và Sumair Ur Rahman. Xin gửi lời cảm ơn tới họ. Tôi cũng được hưởng lợi từ những nhận xét sắc sảo của Christophe Diot và việc biên tập chỉnh chu (eagle-eyed copy-editing) của Nicole Keshav. Công trình này được hỗ trợ bởi các khoản tài trợ từ Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Tự nhiên và Kỹ thuật Canada (NSERC), Chương trình Ghế Nghiên cứu Canada (Canada Research Chair Program), Mạng Nortel, Microsoft, Tập đoàn Intel, và Tập đoàn Sprint.

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO (REFERENCES)

- [1] S. Peyton Jones, "Research Skills," <http://research.microsoft.com/~simonpj/Papers/giving-a-talk/giving-a-talk.htm>.
- [2] T. Roscoe, "Writing Reviews for Systems Conferences," <http://people.inf.ethz.ch/troscoe/pubs/review-writing.pdf>.
- [3] H. Schulzrinne, "Writing Technical Articles," <http://www.cs.columbia.edu/~hgs/etc/writing-style.html>.